

天津工业大学 (2021—2022 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) 参考答案 (数学科学学院)

一、单项选择题 (共 32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均是三维的列向量, 并且行列式 $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = 1$, 则行列式

$$|(\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \alpha_2)| = \text{(A)}.$$

A.1, B.2, C.3, D.4

2. 设 A 为 3 阶方阵, 行列式 $|A| = a \neq 0$ 及 $|B| = b$, 则行列式 $|A^{-1}|$ 和 $|A^* + 2A^{-1}|$ 分别是

(D).

A. $\frac{b^3}{a}, a(a+2)^3$, B. $ab^3, \frac{(a+2)^3}{a}$, C. $\frac{b^3}{a}, \frac{(a-2)^3}{a}$, D. $\frac{b^3}{a}, \frac{(a+2)^3}{a}$

3. 设方阵 A, B 和 $A+B$ 都可逆, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} = (\quad)$ 。

A. $A(A+B)^{-1}$, B. $A(A+B)^{-1}B$, C. $A(A+B)B$, D. $(A+B)^{-1}B$

4. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 的逆矩阵 $(\quad)$ 。

$(A^{-1} + B^{-1}) * P = E$

$P =$

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, B. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, $\begin{matrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{matrix}$

C. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ $A^{-1} =$

5. 设矩阵 A 、 B 都为初等矩阵，且 $A \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$ ，则矩阵 A 、 B 分别是 ()。

A. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, C.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, D. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$ 的秩为 2，则参数 $a =$ ()。

A. 1, B. 2, C. 3, D. 4

7. 设 3 阶方阵 A 的特征值有 2、-1、1，则 A^3 的特征值和行列式 $|3A^2 + A^{-1} - A^* - E|$ 分别为 ()。

A. 8, -1, 1; $-\frac{125}{2}$, B. 8, -1, 1; $\frac{125}{2}$, C. 2, -1, 1; $-\frac{125}{2}$, D. 8, 1, 1; $-\frac{125}{2}$

8. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似，则参数 a 、 b 分别为 ()。

A. 1, 1, B. 1, 2, C. 1, 0, D. -1, 0

一、单项选择题答案 1. A, 2. D, 3. B, 4. B, 5. C, 6. C, 7. A, 8. D

二、(10 分) 已知 $D = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ ，求 (1) $A_{21} + 2A_{22} + 3A_{23} + 4A_{24}$ ；(2)

$$4A_{12} + 7A_{22} + 2A_{32} + 3A_{42}$$

解：(1)

$$A_{21} + 2A_{22} + 3A_{23} + 4A_{24} = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & -15 & 2 & -17 \end{vmatrix};$$

$$= - \begin{vmatrix} -7 & 2 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \\ -15 & 2 & -17 \end{vmatrix} = -[3(7 \times 17 - 15 \times 4) + 2(14 - 30)] = -145$$

$$(2) \quad 4A_{12} + 7A_{22} + 2A_{32} + 3A_{42} = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 7 & 1 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

三、（10 分）已知矩阵 A 、 B 满足 $2A^{-1}B = B - 4E$ ，（1）证明 $A - 2E$ 可逆；（2）若

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } A.$$

解：由 $2A^{-1}B = B - 4E$ 得到， $AB - 2B = 4A$ ，

于是， $(A - 2E)B = 4(A - 2E) + 8E$ ，

这样， $(A - 2E)(B - 4E) = 8E$ ，所以 $A - 2E$ 可逆；

并且， $A = 2E + 8(B - 4E)^{-1}$ ，若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ ，则有

$$A = 2E + 8 \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

四、（10 分）已知矩阵 A 满足 $A^2 - 3A - 2E = O$ ，证明矩阵 A 、 $A - 2E$ 可逆并求逆。

解：由 $A^2 - 3A - 2E = O$ 可知， $A(A - 3E) = 2E$ ，则 A 可逆并且 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 3E)$ ；

又由 $A^2 - 3A - 2E = O$ 可知， $(A - E)(A - 2E) = 4E$ ，则 $A - 2E$ 可逆且 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{4}(A - E)$ 。

五、（11 分）已知方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 4 \\ -x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda^2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$
，则当参数 λ 取何值时，方程组（1）无

解；（2）有唯一解；（3）有无穷多解，并求通解。

解：对增广矩阵做行初等变换：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 4 \\ -1 & \lambda & 1 & \lambda^2 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 4 \\ 0 & \lambda - 1 & 3 & \lambda^2 - 4 \\ 0 & 2 & \lambda - 2 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda & 4 \\ 0 & 2 & \lambda - 2 & 8 \\ 0 & 0 & -(\lambda - 4)(\lambda + 1) & 2\lambda(\lambda - 4) \end{pmatrix}$$

（1） $\lambda = -1$ 时方程组无解；

（2） $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq 4$ 时方程组有唯一解；

（3） $\lambda = 4$ 时方程组有无穷多解，此时增广矩阵经过行初等变换可得到：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 1 & 16 \\ 1 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以通解为：
$$x = c \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

六、（10 分）已知向量组 A ： $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)^T$ 、 $\alpha_2 = (1, 1, -1, 1)^T$ 、

$\alpha_3 = (1, 3, 3, 5)^T$ 、 $\alpha_4 = (4, 5, -2, 6)^T$ 、 $\alpha_5 = (-3, -5, -1, -7)^T$ ，

求（1）向量组的秩；（2）此向量组的一个最大无关组；（3）把其余向量用此最大无关组表示出来。

解：向量组经过行初等变换，可得到行最简形，过程如下：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 & 6 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -6 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

(1) 向量组的秩为 2； (2) 此向量组的一个最大无关组为 α_1, α_2 ；

$$(3) \begin{cases} \alpha_3 = 2\alpha_1 - \alpha_2 \\ \alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 \\ \alpha_5 = -2\alpha_1 - \alpha_2 \end{cases}$$

七、(11 分) 已知二次型为： $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，

(1) 将该二次型化为 $x^T Ax$ 形式； (2) 求一个正交变换 $x = Py$ ，化该二次型 $x^T Ax$ 为标准型。

解：(1) $x^T Ax = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} x$ ；

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征根求解过程如下：

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & -2 \\ 1 & -2-\lambda & 1 \\ -2 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -2 \\ -\lambda & -2-\lambda & 1 \\ -\lambda & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & -2 \\ 0 & -3-\lambda & 3 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix}$$

$\lambda_1 = 0 = -\lambda(\lambda+3)(\lambda-3) = 0$ ，得到特征根： $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 3$ ；

对于特征值 $\lambda_1 = 0$ ，求解 $(A - \lambda_1 E)x = 0$ ，即 $Ax = 0$ ，得到

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

所以基础解系为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，单位化后有 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ；

同理：对于特征值 $\lambda_2 = -3$ ，求解 $(A - \lambda_2 E)x = 0$ ，即 $(A + 3E)x = 0$ ，得到

基础解系为 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，单位化后有 $p_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ ；

对于特征值 $\lambda_3 = 3$ ，求解 $(A - \lambda_3 E)x = 0$ ，即 $(A - 3E)x = 0$ ，得到

基础解系为 $\xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，单位化后有 $p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

于是令 $P = (p_1, p_2, p_3)$ ，可将原二次型化为标准型为： $-3y_2^2 + 3y_3^2$

八、(6 分) 已知 $\xi = (1, 2, 3)$ ， $\eta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$ ，若 $A = \xi^T \eta$ 且满足方程 $A^3 - 2\lambda A^2 - \lambda^2 A = O$ ，

求解其中参数 λ 的取值。

解： $A = \xi^T \eta$ 则， $A^n = \xi^T \eta \xi^T \eta \cdots \xi^T \eta = \xi^T (\eta \xi^T \eta \xi^T \cdots \eta \xi^T) \eta = (\eta \xi^T)^{n-1} \xi^T \eta = 3^{n-1} A$ ，

从而有 $A^3 = 3^2 A$ ， $A^2 = 3A$ ，所以 $A^3 - 2\lambda A^2 - \lambda^2 A = O$ 可化简为

$9A - 6\lambda A - \lambda^2 A = (9 - 6\lambda - \lambda^2)A = O$ ，注意到 $A \neq O$ ，所以

$9 - 6\lambda - \lambda^2 = 0$ ，这样 $\lambda = -3 \pm 3\sqrt{2}$ 。